

湖南大学

HUNAN UNIVERSITY



汽车轮毂拓扑优化仿真分析

课 程： 工程优化方法

指导老师： 王琥

学 院： 机械与运载工程学院

学 号： S240200208

姓 名： 李卓龙

日 期： 2025 年 8 月

摘要

在“双碳”战略和汽车工业不断追求高性能与低能耗的大背景下，汽车结构的轻量化设计已成为关键技术方向之一。作为簧下质量的重要组成部分，轮毂的质量直接影响整车的操控性能、燃油经济性及电动车的续航能力。因此，对汽车轮毂结构开展科学合理的优化设计具有重要工程意义。

本文以某型铝合金轮毂为研究对象，基于 ANSYS Workbench 平台构建完整的三维几何模型，并结合有限元静力学仿真方法，对轮毂在典型载荷工况下的力学性能进行分析，识别出应力与变形分布集中区域，从而为后续优化提供理论依据。通过分析发现，轮辋部分承担主要载荷，表现出明显的应力集中与较大位移，而轮辐区域应力水平相对较低，存在结构冗余。

在此基础上，采用基于密度法的拓扑优化方法，选取轮辐区域作为设计域，轮辋区域作为排除域，设置材料保留率为 50%，以保证优化后的结构在满足强度与刚度要求的同时实现有效减重。通过对优化结果进行几何重构与建模，在 SolidWorks 平台完成结构调整，并再次导入 ANSYS 中进行仿真验证。优化后模型的质量由原始的 13.86 kg 降至 11.346 kg，质量减轻幅度约为 18%。同时，结构的最大变形量和等效应力仍处于安全范围内，说明优化后的轮毂结构在力学性能上依然可靠。

本研究通过拓扑优化与有限元分析相结合的方法，为汽车轮毂轻量化设计提供了理论依据与工程指导，不仅提升了材料利用率与结构效率，也为今后轮毂造型创新与绿色制造提供了有力支撑。

关键词： 汽车轮毂；轻量化设计；拓扑优化；有限元分析；ANSYS Workbench

Abstract

Under the national "dual carbon" strategy and the automotive industry's pursuit of high performance and low energy consumption, lightweight vehicle design has become a critical technological focus. As a key component of unsprung mass, the wheel hub significantly affects vehicle handling, fuel efficiency, and the driving range of electric vehicles. Therefore, scientifically optimizing the wheel hub structure holds significant engineering value.

This study investigates an aluminum alloy wheel hub. A complete 3D model was developed in ANSYS Workbench, and finite element static analysis was performed under typical loading conditions to identify regions with concentrated stress and deformation. Results show that the rim bears the primary load, exhibiting pronounced stress concentrations and displacements, while the spoke area shows lower stress levels, indicating potential material redundancy.

A density-based topology optimization method was applied, using the spoke as the design domain and the rim as the exclusion zone, with a material retention rate of 50% to ensure structural performance while achieving weight reduction. The optimized geometry was reconstructed in SolidWorks and revalidated in ANSYS. The final design reduced the hub's mass from 13.86 kg to 11.346 kg—an 18% decrease—while maintaining safe levels of deformation and equivalent stress, confirming the structural integrity of the optimized design.

This research integrates topology optimization with finite element analysis to provide theoretical and engineering support for lightweight wheel hub design, enhancing material efficiency and structural performance, and supporting future innovations in styling and sustainable manufacturing.

Keywords: Automotive wheel hub; lightweight design; topology optimization; finite element analysis; ANSYS Workbench

目录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
目录.....	III
插图索引.....	V
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 轮毂汽车轮毂产业研究现状与发展趋势	2
1.2.2 轮毂轻量化研究现状与发展趋势	4
1.3 研究方法的内容	5
第 2 章 汽车轮毂模型仿真分析	8
2.1 前言	8
2.2 汽车轮毂 3D 模型搭建	8
2.3 基于 ANSYS 平台的仿真前处理	9
2.4 仿真结果分析	11
2.4.1 仿真变形云图分析	11
2.4.2 仿真等效应力云图分析	12
2.5 本章小结	12
第 3 章 汽车轮毂拓扑优化及分析	14
3.1 前言	14
3.2 汽车轮毂拓扑优化设计	14
3.3 拓扑优化后结果分析	16
3.3.1 优化后仿真变形云图分析	17
3.3.2 优化后仿真有效应力云图分析	18
3.4 本章小结	19
第 4 章 总结与展望	20

4.1	工作总结	20
4.2	不足与展望	21
参考文献.....		22

插图索引

图 1.1 汽车销量图.....	1
图 1.2 我国乘用车轮毂需求增长图.....	3
图 1.3 汽车轻量化技术图示.....	4
图 2.1 汽车轮毂 3D 模型示意图.....	9
图 2.2 6061 铝合金材料参数.....	9
图 2.3 网格划分示意图.....	10
图 2.4 加载条件示意图.....	10
图 2.5 仿真变形云图.....	11
图 2.6 仿真等效应力云图.....	12
图 3.1 拓扑优化区域设置.....	15
图 3.2 拓扑优化结果.....	15
图 3.3 拓扑优化后轮毂模型.....	16
图 3.4 优化后仿真变形云图.....	17
图 3.5 优化后仿真有效应力云图.....	18

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

随着我国经济持续快速发展，汽车产业及其相关制造业实现了显著增长。2024 年，新能源汽车产销分别完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.9%，较 2023 年提高 9.3 个百分点。其中，纯电动汽车销量占新能源汽车比例为 60%，较去年下降 10.4 个百分点；插混汽车销量占新能源汽车比例为 40%，较去年提高 10.4 个百分点。插混汽车的增长迅速，成为带动新能源汽车增长的新动能。汽车保有量的快速增长，给汽车行业及其相关产业带来了巨大的发展机遇，同时也面临着诸多挑战，例如，温室气体排放带来的环境问题、能源消耗带来的资源枯竭问题等，汽车的节能减排已成为行业关注的焦点。

为此，新能源汽车的大力发展已上升为国家重大战略之一，国务院办公厅于 2020 年 11 月发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》，提出在 2025 年我国新能源汽车的销量要达到汽车总销量的 20%左右。然而，新能源汽车的续航能力仍然较低，导致消费者购买意愿低下，成为其大力发展过程中必须要解决的问题。汽车的轻量化设计成为行业关注的热点问题。



图 1.1 汽车销量及增长率图

车辆质量的减轻是提升燃油经济性和延长新能源车续航里程的重要手段^[1]。

研究表明，整车质量每减少 10%，燃油经济性可提升 6%~8%，而在纯电动汽车中，每减重 10%，续航可提升约 5.5%^[2]。在整车重量中，簧下质量对车辆操控性、舒适性和能耗影响尤为显著，轮毂作为簧下系统的重要组成部件，其结构优化和质量减轻对于整车性能具有重要意义。

当前，汽车轻量化设计主要通过使用轻质合金材料或采用结构优化方法来实现。相比采用新材料带来的高成本投入，结构优化不仅更具经济性，还能在保障性能的前提下进一步提高材料利用效率。轮毂作为关键承载与传力部件，其结构复杂、受力工况多变，因此对其进行科学合理的优化设计，尤为必要。

在众多结构优化方法中，拓扑优化作为一种全局优化手段，能够在给定设计空间和约束条件下，寻找材料最优分布形式，实现结构的轻量化与高性能协同。与传统的尺寸优化和形状优化相比，拓扑优化更具创新性和灵活性，尤其适用于产品概念设计阶段。近年来，拓扑优化在航空航天、船舶工程及汽车零部件设计等领域得到了广泛应用，其在汽车轮毂轻量化设计中的应用前景也日益受到关注。

然而，目前我国汽车轮毂的设计与制造仍以经验主导为主，许多中小企业依赖传统的设计模式，缺乏基于仿真驱动的智能设计流程，轮毂结构多为借鉴或模仿国外成熟方案，难以实现设计的高效迭代与性能最优。同时，制造端虽已具备较为先进的设备条件，但受限于工艺集成和设计资源的不足，往往难以实现设计与制造的有效融合。

基于上述背景，本文将基于密度法的拓扑优化方法引入至汽车轮毂结构设计中，在确保结构安全性和力学性能的基础上，实现有效的减重目标。通过有限元仿真技术对优化前后轮毂结构进行力学性能评估，进一步验证优化设计的可行性与优越性。该研究不仅有助于推动轮毂轻量化设计理念的发展，也为提升我国汽车零部件的自主设计与研发能力提供理论支持与技术路径。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 轮毂汽车轮毂产业研究现状与发展趋势

根据相关统计数据，2011 年至 2018 年期间，我国乘用车售后市场对汽车轮

毂的需求持续增长，年均增长率接近 10%，呈现出稳定且快速的发展趋势、如图 1.2。尽管我国轮毂产业起步较晚，相较于国外已具备百年发展历史的成熟体系，我国轮毂产业发展至今仅有二十余年，但其发展速度十分显著。目前国内已有超过 300 家轮毂制造企业，形成了一定的产业规模。

然而，在快速扩张的过程中，行业也暴露出不少问题。从整体格局来看，企业数量虽多，但集中度低、产业布局分散，存在“小、散、乱”等典型问题。在众多企业中，能够具备较强技术实力与市场份额的企业数量较少，仅有如立中车轮、六丰机械、中信卡等少数骨干企业稳占 OEM 定点配套市场的主导地位。

随着轮毂产品的市场需求持续高涨、制造周期相对较短及投资回报周期快的特点，吸引了大量资金涌入该领域，促使众多大型企业加大对轮毂产品的布局与投资。这种现象虽推动了行业规模的迅速扩张，但同时也带来了激烈的市场竞争，加剧了行业内部同质化与资源重复配置问题，对整个轮毂行业的高质量发展构成了挑战。



图 1.2 我国乘用车轮毂需求增长图

从产业特性来看，轮毂制造本质上属于典型的劳动力密集型行业，同时其生产过程中伴随着高能耗和一定程度的环境污染。基于环保政策趋严和生产成本上升等因素，近年来部分原本具备较强制造能力的欧美发达国家逐步退出了轮毂制造领域。例如，德国大众集团已关闭其自有铝合金车轮生产工厂，转而采用外部采购的方式满足整车制造需求。这一趋势反映出轮毂制造业呈现出向劳动力与

能源成本相对较低的发展中国家转移的态势，在减轻本国环境压力的同时，也为发展中国家提供了制造能力升级与产业发展的机遇。

我国作为世界制造业的重要支撑力量，近年来在轮毂制造领域表现尤为突出。轮毂年产量持续居于全球首位，占据全球市场总产量的约 50%。同时，我国轮毂产品大量出口，成为国际市场的重要供应方。然而，尽管我国在产量方面处于领先地位，但在产品附加值与品牌影响力方面仍存在明显差距。据相关数据统计，我国轮毂的平均出口单价约为 39 美元，显著低于欧美发达国家的市场水平，占全球产值比例仅为约 36%。这一现象反映出我国轮毂产业仍以中低端制造为主，自主品牌与原创设计能力相对不足。

在当前我国从“制造大国”向“制造强国”转型的背景下，轮毂行业的可持续发展不仅应依托产量优势，更应注重产品质量、品牌建设与技术创新。未来，我国轮毂产业亟需提升产品附加值，推动品牌国际化进程，通过加强自主设计、降低制造成本、提高产品品质等多维度协同发展，逐步摆脱低端竞争，增强全球市场中的综合竞争力，推动行业向高质量、绿色化方向稳步前行。

1.2.2 轮毂轻量化研究现状与发展趋势

对于轮毂的轻量化一般有以下三种方式，一是轮毂材料的轻质化^[3]，如镁合金碳纤维等复合材料;二是加工工艺的先进化，如旋压技术、锻造技术等;三是对轮毂进行轻量化设计^[4]。

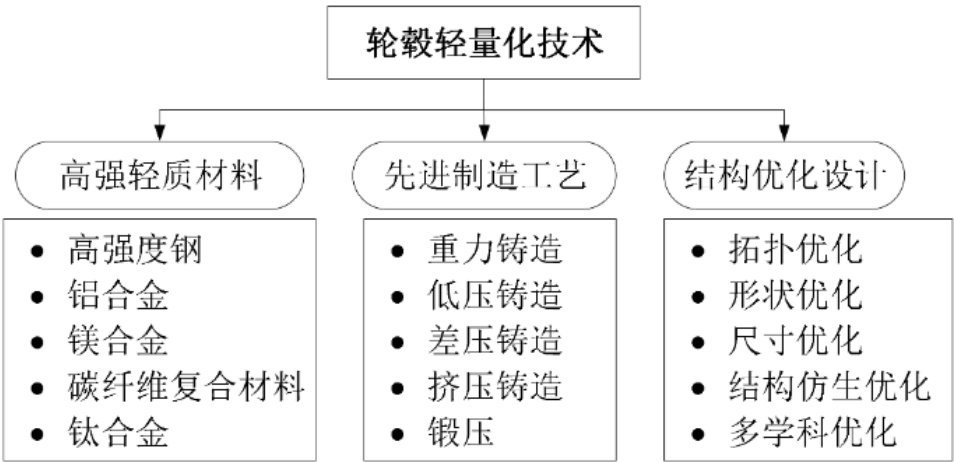


图 1.3 汽车轻量化技术图示

相比于国内，国外更早的对轮毂结构进行研究。Miloslav、Riesner 等人^[5]通过对辐板式轮辐基于弯曲疲劳试验下的受力情况进行仿真试验，分析轮毂的受力情况，根据分析结果的受力分布对轮毂进行了优化设计。

H.Akbulut^[6]基于轮毂的冲击试验，对轮毂进行了结构上的设计优化。HamidJahed, BehroozFarshi^[7]基于大量数据研究的基础上，运用 matlab 对数据分析，对轮毂进行了设计优化。

齐铁力^[8]等人以 ANSYS 作为研究手段，对轮毂的厚度进行了设计优化，通过对轮毂的优化减轻了质量并增强了轮毂强度。

张总^[9]以正在研发的 JN-ZL350 铝合金轮毂为研究对象，运用 UG 造型和有限元分析的方法对轮毂进行了轻量化研究，减少轮毂应力集中，使轮毂的质量减轻了 1.259kg。

陆洋^[10]通过对轮毂进行受力分析、载荷计算，运用 ANSYS 软件对轮毂进行优化，取得了轮毂的最优尺寸，使轮毂的体积减少了 419cm³，轮毂的质量减少了 6%，实现了轮毂的轻量化。

曲文君^[11]以 16*6.5J 低压铸造铝合金轮毂为研究对象，按照轮辋的国家标准，对轮毂进行了参数化建模，建构了三维实体模型，并通过 ANSYS 的有限元方法，对轮毂进行强度分析与优化设计，使其应力分布更加合理，轮毂质量从 11.62kg 减少到 7.86kg，减少了 41%。

王慧芳^[12]等人基于轮毂弯曲疲劳试验，对轮毂三维模型进行仿真分析，对轮毂结构进行优化使其质量降低了 6%。

王明明^[13]基于 ANSYS 软件分析轮毂在正常使用下的应力集中情况，对轮毂进行了参数化建模并进行结构优化，减少了轮毂质量。通过对轮毂文献分析，我国轮毂研究中造型和轻量化结构相互独立，在造型设计领域缺少结构的优化，而在轻量化轮毂结构方面，过多侧重于轮毂的结构和力学性能的合理性、减重量的多少，对轮毂造型研究甚少。

1.3 研究方法及内容

本研究旨在以轮毂结构为研究对象，基于拓扑优化方法，在满足其结构性要求的前提下，实现轮毂结构质量的最小化。具体而言，通过建立包含实际

工况（如载荷边界、约束条件）和材料属性的有限元模型，确定轮毂设计空间内的最优材料分布方案，从而在确保轮毂具备足够的强度与刚度的同时，有效降低其质量，实现轻量化设计目标。首先对基于密度的 SIMP 拓扑优化方法的算法原理进行简单介绍：

SIMP 算法属于变密度法，是其中一种；变密度法最初来源于均匀化方法为将单元的刚度与材料的密度联系起来，该方法中引入了人工密度函数；变密度法有两种经典材料插值模型：RAMP 模型(Rational Approximation of Materials Properties，材料属性近似模型)和 SIMP 模型(Solid Isotropic Material with Penalization，各向同性材料惩罚模型)，SIMP 算法通过假设一种可连续变化的密度值，将单元的密度值与单元材料的物理属性联系起来，建立相应的数学模型。

以体积为约束条件，以柔顺度为目标函数，以单元密度作为设计变量建立拓扑优化的数学模型如下：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Find : } X = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}^T \in \Omega \\ \text{Min : } C(x) = F^T U = \sum_{i=1}^N E_i(x_i) u_i^T k_0 u_i \\ \text{s.t : } \sum_{i=1}^N x_i v_i - V^* \leq 0 \\ F = KU \\ 0 \leq x_{min} \leq x_i \leq 1 (i = 1, \dots, n) \end{array} \right. \quad (1-1)$$

其中 x_i 代表设计变量，在 1-1 式中表示单元的密度值，无量纲。 N 代表划分的单元数量， $C(x)$ 代表结构整体柔顺度值， F 代表结构所受外载荷向量， U 代表结构位移向量， k_0 代表单元密度是 1 的刚度矩阵， u_i 代表单元位移向量， K 是总体刚度矩阵， v_i 代表单元初始体积， E_i 代表单元 i 的弹性模量， V^* 代表结构的体积约束， x_{min} 的存在是为了避免出现刚度矩阵奇异的现象，一般取值 $x_{min} = 0.001$ ， x_i 属于 $[x_{min}, 1]$ 之间的连续值；由于 SIMP 方法中 x_i 具有连续性，这使得连续变量拓扑优化的数值求解变得简单，从而降低了求解难度。但是由于在实际工程制造中，并不存在处于 0 和 1 之间的材料单元密度，因此为了尽量降低拓扑优化结果中的中间密度单元，提出了带有惩罚函数的材料插值模型；通过对中间变量进行惩罚，使得拓扑优化结果尽可能接近 0 或 1。

本文技术路线如图所示：

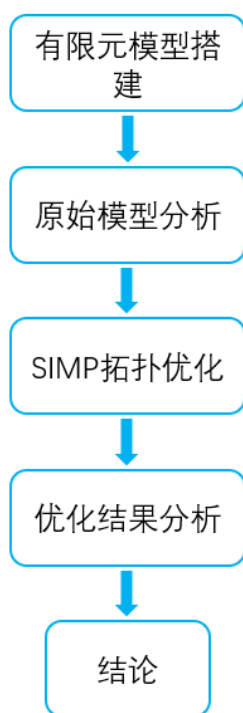


图 1.4 技术路线

- 1) 基于轮毂设计尺寸规范，在 SOLIDWORKS 平台中构建三维参数化几何模型，通过特征驱动建模技术精确表征轮毂结构特征（包括轮缘、辐条、中心孔等关键区域）。
- 2) 将几何模型导入 ANSYS Workbench 环境，采用高阶四面体单元进行网格离散化。基于 ANSYS 材料库定义材料参数，设置相应边界条件与加载工况。
- 3) 执行数值计算并对分析结果进行处理，进而开展拓扑优化；依据优化结果在 SOLIDWORKS 中构建优化后模型。
- 4) 将优化模型导入 ANSYS，施加一致的工况条件，获取优化后的计算结果，并与原模型进行对比分析，以验证拓扑优化效果。

第2章 汽车轮毂模型仿真分析

2.1 前言

为了深入理解汽车轮毂结构在实际工况下的力学行为，评估其强度与刚度分布特征，本章节基于有限元仿真方法，对轮毂三维模型进行了系统的力学性能分析。通过对轮辋及轮辐等关键部位的应力和变形响应进行详细研究，揭示结构受力的关键区域及潜在的薄弱环节。该分析不仅为后续拓扑优化设计提供了科学依据，也为实现轮毂轻量化与结构安全性的有机结合奠定了基础。

2.2 汽车轮毂 3D 模型搭建

在拓扑优化仿真分析中，三维几何模型的构建是整个设计流程的基础环节，其几何精度和结构合理性直接影响后续有限元分析与优化结果的准确性与工程可行性。针对轮毂结构的功能特性与受力路径，需在建模过程中充分考虑其各功能区域的完整性，包括中心盘、螺栓连接孔、辐条连接区与轮辋等关键结构。通过 SolidWorks 进行建模时，应依据实物轮毂的结构尺寸与对称特性，采用参数化建模与旋转拉伸、阵列镜像等建模技术，以确保模型具备良好的几何连续性和结构真实性，为后续拓扑优化提供准确的设计空间与边界条件基础。

根据汽车轮毂的几何尺寸，在 SOLIDWORKS 软件中构建几何模型。具体操作流程如下：

- 1) 绘制轮辋外形尺寸草图，通过薄壁旋转指令完成轮辋绘制（厚度 6mm）。
- 2) 绘制轮辐截面图，通过旋转指令绘制轮辐及中心盘结构。
- 3) 绘制轻量化孔尺寸草图，通过切除指令形成轻量化孔。
- 4) 通过圆周阵列指令，绘制轮辐结构中所有轻量化孔。
- 5) 通过切除指令绘制螺栓连接孔。
- 6) 绘制圆角。
- 7) 生成 step 文件，以用作后续研究的模型输入。

绘制完成后的汽车轮毂 3D 模型如图 2.1 所示：



图 2.1 汽车轮毂 3D 模型示意图

2.3 基于 ANSYS 平台的仿真前处理

在进行拓扑优化分析前，需在 ANSYS 平台上完成模型的前处理操作，以确保有限元分析的准确性与稳定性。前处理主要包括材料属性定义、网格划分、边界条件施加及载荷工况设置等内容。材料参数选用 ANSYS 材料库中的铝合金材料模型，确保仿真过程中的物理特性符合工程实际。具体操作流程如下：

- 1) 将所绘制的汽车轮毂 3D 模型导入 ANSYS Workbench 中。
- 2) 材料定义：轮毂材料为 6061 铝合金，该材料可直接在 ANSYS 材料库中选取，具体参数如图 2.2 所示。进行材料赋予后轮毂总质量为 13.86kg。

物理	
密度	2770 kg/m ³
结构	
✓ 各向同性弹性	
✓ 弹性	
衍生于	杨氏模量与泊松比
杨氏模量	7.1e+10 Pa
泊松比	0.33
体积模量	6.9608e+10 Pa
剪切模量	2.6692e+10 Pa
✓ 热膨胀的各向同性割线系数	
热膨胀系数	2.3e-05 1/°C
极限抗压强度	0 Pa
压缩屈服强度	2.8e+08 Pa
S-N 曲线	
拉伸极限强度	3.1e+08 Pa
拉伸屈服强度	2.8e+08 Pa

图 2.2 6061 铝合金材料参数

- 3) 网格划分：使用 ANSYS 软件自带的网格划分功能进行网格划分，单元尺

寸设置为 5mm，单元类型为四面体网格，所绘制的模型如图 2.3 所示。
共划分得 186594 个网格节点，102875 个网格单元。



图 2.3 网格划分示意图

4) 边界条件设置：限制轮毂中心孔以及螺栓连接孔的全部自由度。

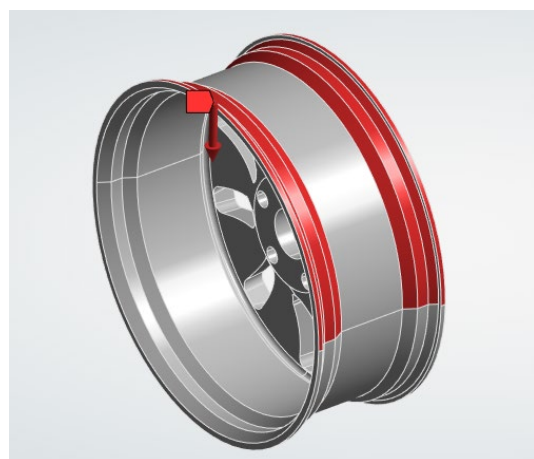
5) 加载条件设置：

- ① 对轮辋结构法向方向施加 250000Pa 向内的压力。模拟轮胎充气压力或轮胎在行驶状态下对轮辋内侧施加的载荷。
- ② 对一半区域的轮缘施加向内的载荷，载荷大小为 5000N。模拟车辆在受力极限状态下轮辋边缘区域所承受的垂直集中载荷。

加载示意图如图 2.4 所示：



(a)压力加载位置及方向



(b)载荷加载位置及方向

图 2.4 加载条件示意图

6) 设置输出参数，输出加载条件下的变形云图及等效应力云图，仿真时间设置为 1s。

2.4 仿真结果分析

在完成有限元建模及边界条件设定后，对原始轮毂结构分别进行了静力学仿真分析。通过应力分布、变形特性及结构响应的定量评估，明确其结构强度与刚度分布特点，并识别潜在的高应力集中区域。

2.4.1 仿真变形云图分析

通过仿真变形云图可以看到，在该工况下，产生变形的部位主要位于轮辋部分，并集中在载荷施加的位置，最大变形量为 0.12mm。在施加了较大集中载荷条件下，轮毂结构最大变形仅为 0.12 mm，数值较小，说明原始结构具备良好的整体刚度；在该载荷工况下不会发生影响使用功能的结构变形；可满足正常服役时对变形量的工程容限要求。仿真变形云图如下：

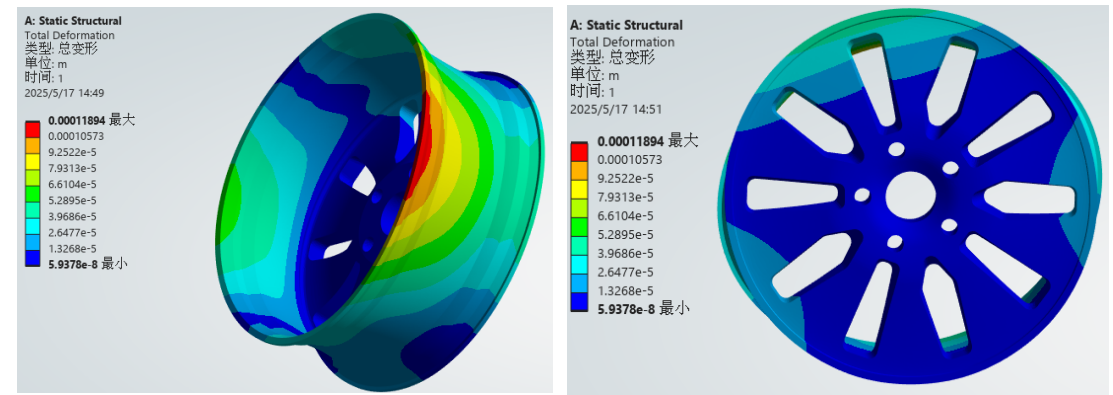


图 2.5 仿真变形云图

通过轮辐部分的仿真应力云图来看，最大变形量仅有 0.04mm 左右，说明该区域具备良好的抗变形能力和结构刚度，能够有效传递载荷而不会产生显著形变。这表明在当前设计下，轮辐区域的材料分布是合理的，满足其作为主力传递路径的性能要求。同时在外载较强条件下，轮辐变形仍然极小，可能表明其局部刚度冗余。这说明轮辐区域可能存在进一步轻量化的空间，可在优化设计中适当减少该区域材料，提高整体材料利用率。

2.4.2 仿真等效应力云图分析

由仿真应力云图可见，轮辋边缘区域承受的等效应力最大，达到 12.248 MPa，且应力集中明显，远高于轮辐部位。这表明在当前载荷工况下，轮辋边缘为主要受力区域，应在后续拓扑优化中作为结构关键区域予以重点保护。同时，最大应力值远低于材料屈服极限，表明结构整体安全性较高，具有一定的优化减重空间。

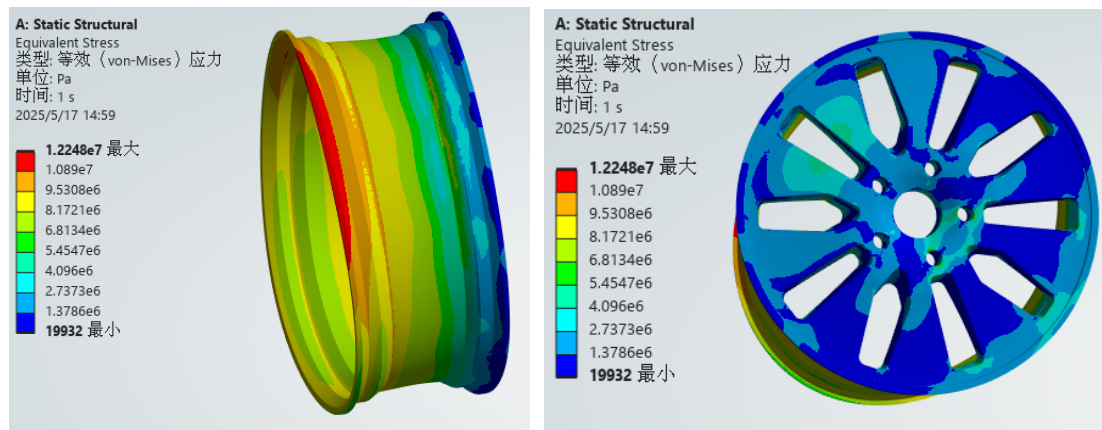


图 2.6 仿真等效应力云图

仿真结果表明，轮辐部位的最大等效应力值约为 4 MPa，显著低于轮辋边缘等高应力区域，说明该部位在当前载荷工况下承担的载荷较少，结构受力较轻。由此可推断，该区域存在一定的材料冗余，在满足整体刚度与强度要求的前提下，可作为拓扑优化中优先考虑的轻量化区域。此结果为后续优化策略的制定提供了明确的方向，有助于提高材料利用效率并降低轮毂整体质量。

2.5 本章小结

综合轮辐与轮辋区域在当前工况下的应力与变形分析结果可以看出，轮辋部分为轮毂结构的主要承载区域，最大等效应力及变形值均集中分布在该区域的载荷施加点附近，表明其在整体结构中起到关键的力传递与载荷支撑作用。相比之下，轮辐区域在相同边界条件下所产生的应力水平明显较低，最大变形量也较为有限，表明该区域在当前工况下承载作用较弱，存在材料利用不足的现象。

基于上述分析结果，可以初步判断轮辐区域具备一定的结构冗余性，存在作为后续拓扑优化设计目标区域的可行性。通过科学设置设计区域及优化约束条件，有望在保持结构安全性与稳定性的前提下，去除低效材料，从而实现轮毂的有效

减重。此外，尽管轮辋区域承担主要载荷，但其底部内侧部分并非高应力集中区域，亦可能在满足结构完整性要求的条件下进行局部材料删减，以进一步提升材料利用率。

本章仿真分析不仅揭示了轮毂各结构区域的受力特征与响应分布，同时也为后续拓扑优化方案的制定提供了清晰的方向与理论依据，奠定了优化设计的结构基础。

第3章 汽车轮毂拓扑优化及分析

3.1 前言

在前述对轮毂结构进行有限元静力分析的基础上，可以看出轮辐区域存在一定的材料冗余，具备较大的结构优化潜力。为进一步提升轮毂结构的轻量化水平，在保证力学性能满足使用要求的前提下，本章引入拓扑优化技术对轮毂进行结构重构与性能提升。拓扑优化是一种从全局出发、在给定设计域内寻找材料最优分布的结构优化方法，能够在满足刚度、强度等约束条件的同时实现质量最小化。本文采用基于密度法的拓扑优化策略，以轮辐部分为优化设计区域，设置合理的边界条件、载荷工况及保留率参数，获得初步的优化方案，并结合几何重建与后处理手段完成优化模型的验证与性能对比分析。通过本章的研究，旨在为轮毂结构设计提供一种科学、可行的轻量化优化路径。

3.2 汽车轮毂拓扑优化设计

基于第二章中对轮毂结构有限元仿真结果的分析可知，轮辐部位在当前典型载荷工况下承载较小，最大等效应力仅为 4 MPa 左右，结构变形也相对有限，表现出明显的材料冗余特征。而轮辋部分则承受了主要的载荷，尤其在远离轮辐连接区域的轮辋边缘处应力集中明显，最大等效应力达 12.248 MPa，且为主要变形区域，是结构受力的关键区域。

因此，在进行拓扑优化建模时，合理选择优化设计区域与非设计区域对于保证结构功能和优化效果具有重要意义。综合上述分析结果，本文将轮辐区域设置为拓扑优化的设计区域，允许其内部材料在优化过程中进行重新分布或部分剔除，以实现质量减轻的目标；同时，将轮辋部分划定为排除区域（非设计区），保持其原有结构不变，以确保关键承载区域的刚度和强度不受影响，从而避免优化后结构在使用中出现性能退化或失效风险。

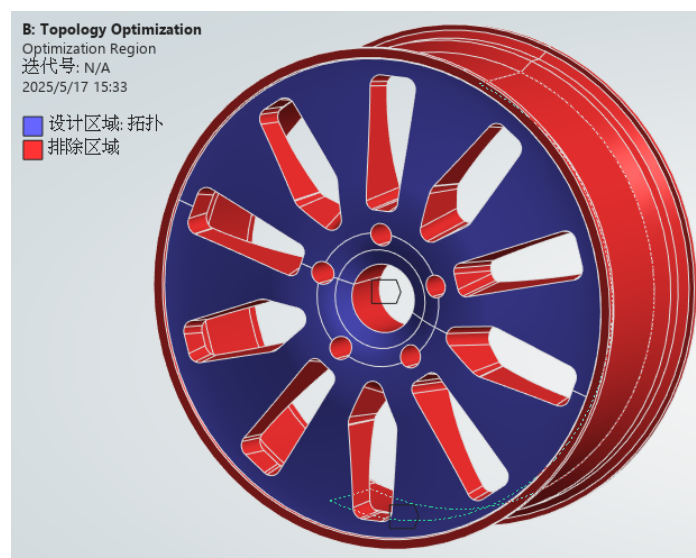


图 3.1 拓扑优化区域设置

在拓扑优化过程中，本文采用基于密度的 SIMP 方法进行优化，并将材料保留率设定为 50%。该参数的选取旨在在结构轻量化与力学性能之间取得良好平衡。相较于较低保留率可能导致的结构失稳或功能缺失，50%的材料保留不仅可显著减轻结构质量，同时保留了主要承力路径，保证优化后结构在强度、刚度及可制造性方面的可行性与安全性。拓扑优化结果如图所示：

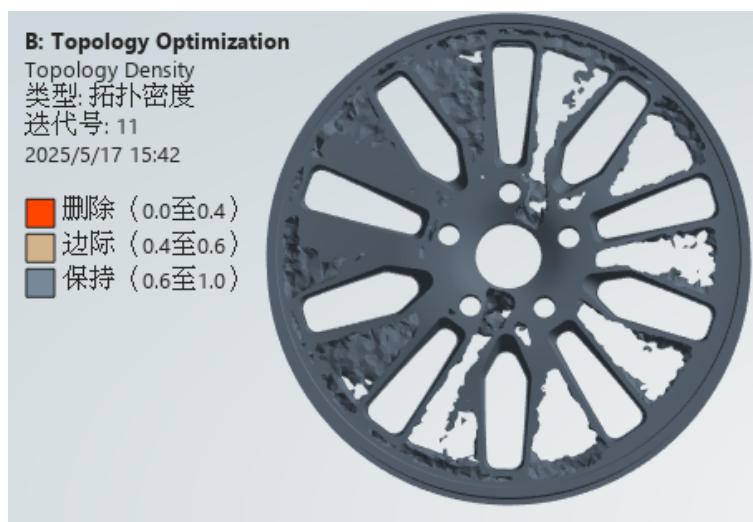


图 3.2 拓扑优化结果

通过对拓扑优化结果的观察与分析可知，结构的可拓扑区域主要集中在轮辐部位，特别是各辐条连接轮辋与中心盘的中间区域。在所设定的载荷与边界条件下，该区域表现出明显的材料冗余特征，优化过程中密度值显著低于周围关键承载区，说明其在当前工况下并非主要的受力路径，具备良好的轻量化潜力。

针对拓扑优化结果所揭示的材料分布特征，本文提出了具有针对性的结构优

化策略。首先，在轮辐区域，根据拓扑图中低密度区的分布规律，于各辐条之间均匀设置尺寸与形状一致的贯穿孔洞。该设计在有效去除冗余材料的同时，保持了轮毂的轴对称性与几何均衡，确保结构在受力过程中的对称传导路径，从而增强其整体稳定性。对于轮辋部位，仿真结果显示，其主要承载区域为两侧边缘，特别是远离轮辐连接位置的外侧轮缘处。因此，在优化设计中，选取轮辋底部内侧区域作为材料移除目标，通过切薄处理降低局部截面厚度，从而在不削弱关键承载区域强度的前提下进一步减轻整体质量。该策略兼顾结构功能与造型美观，同时有助于提升轮毂的散热性能，同时增强使用寿命此外，该结构形式便于加工制造，具有良好的工程可实施性。

在获得拓扑优化结果的基础上，结合优化区域的分布特征及结构功能需求，对原始轮毂三维模型进行了几何重构。具体操作包括基于拓扑优化结果中低密度区域的特征，利用实体切除、图形阵列复制等建模操作，在轮辐及区域构建出规则孔洞结构同时切除轮辋部分材料，在保持整体对称性和结构完整性的同时，实现对非关键材料的有效去除。最终得到的优化后三维模型如图所示，其结构形式更加轻量化，符合优化设计目标，并为后续有限元性能验证提供了基础模型。

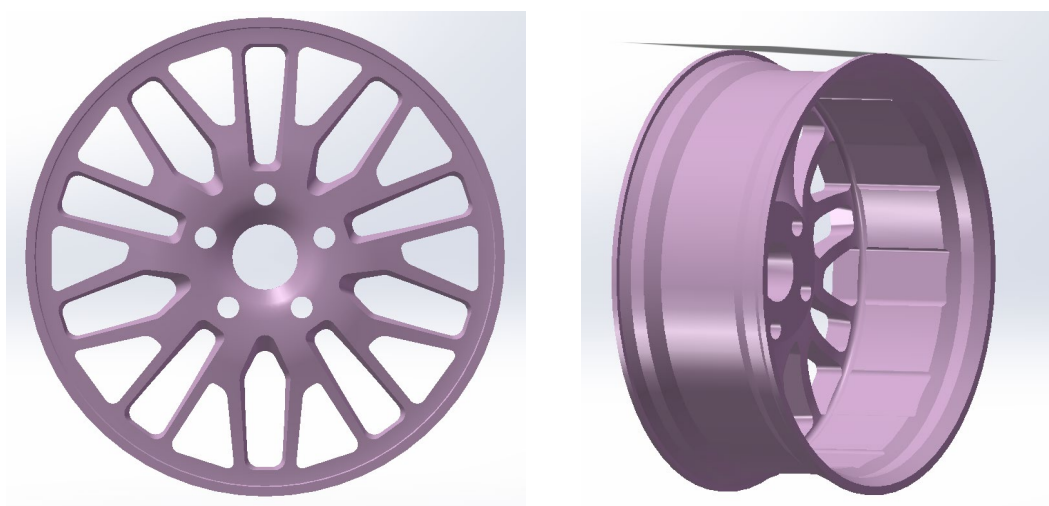


图 3.3 拓扑优化后轮毂模型

3.3 拓扑优化后结果分析

在完成拓扑优化并构建优化后轮毂模型后，对其力学性能进行进一步分析与评价，以验证优化设计的合理性与工程实用性。本节将基于相同的载荷与边界条

件，对优化后模型进行有限元仿真计算，并对其应力分布、变形响应及质量变化情况进行详细分析。通过与优化前模型的对比，探讨拓扑优化在实现结构轻量化的同时对整体刚度与强度的影响，从而全面评估所提出优化策略的有效性。

将优化后的轮毂模型导入至 ANSYS Workbench 平台后，依据与优化前模型一致的材料参数、边界条件及载荷工况，对其进行了参数设置。优化后模型在质量方面由原始模型的 13.86 kg 降低至 11.346 kg，整体质量减少约 18%。

3.3.1 优化后仿真变形云图分析

通过对优化前后轮毂模型在相同工况下的有限元仿真结果进行详细对比分析，可以明显看出优化方案在保持结构性能的基础上实现了有效的质量减轻。具体而言，原始模型的最大变形量为 0.12 mm，主要集中于轮辋区域的载荷作用点附近。优化后模型的最大变形略微增加至 0.165mm，变形区域仍集中于轮辋边缘，但并未发生结构性突变，整体变形仍处于合理范围。

在轮辐区域，优化前模型的最大变形值约为 0.04 mm，而优化后模型该区域的最大变形约为 0.07mm。尽管变形幅度略有上升，但依然远小于临界结构失效的水平，说明轮辐及轮辋区域在经过材料优化后，仍保持良好的刚度与支撑能力。此外，应力和位移的分布形态均与优化前保持高度一致，表明优化过程未破坏原有的受力传导路径与结构连续性。优化后的仿真变形云图如图 3.4 所示：

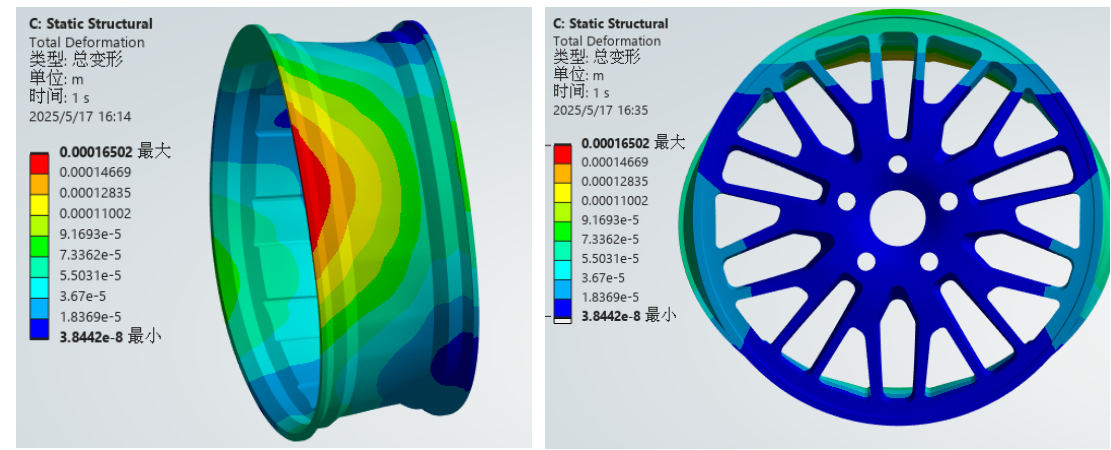


图 3.4 优化后仿真变形云图

3.3.2 优化后仿真有效应力云图分析

在拓扑优化后的仿真分析中，模型的最大等效应力为 25 MPa，主要集中于轮辋内侧切割区域的边缘位置，属于几何结构变化突出的部位，存在一定程度的应力集中现象。此外，轮辐区域的最大等效应力为 17 MPa，主要分布于辐条内侧连接区域，为典型的承载过渡区域。优化后仿真有效应力云图如图 3.5 所示：

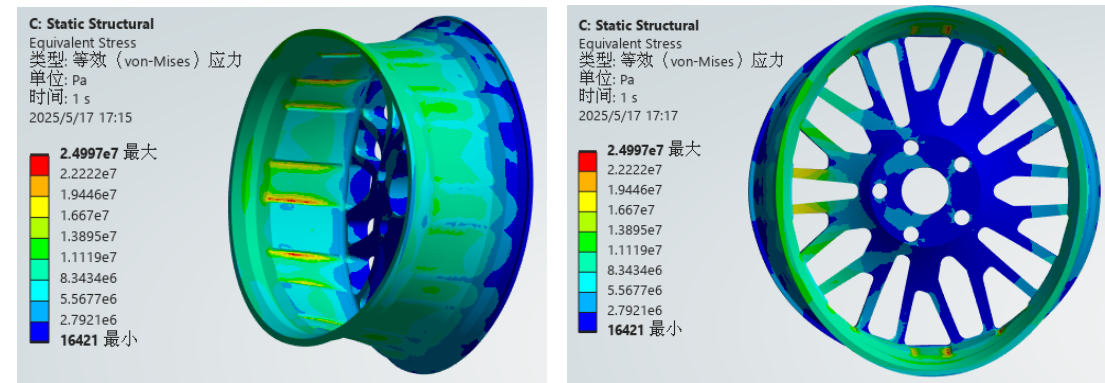


图 3.5 优化后仿真有效应力云图

相比之下，优化前模型的最大等效应力为 12.248 MPa，亦主要分布于轮辋外缘载荷作用点附近；轮辐区域的应力峰值则为约 4 MPa。通过对比可以看出，优化后模型在关键区域的应力水平有所上升，其中轮辋最大应力提升约 104%，轮辐区域提升约 325%。尽管应力值有所增加，但整体仍远低于常用铝合金材料的屈服极限（280MPa），说明优化后的结构在当前工况下仍具有充足的安全裕度。

表 3.1 优化前后对比

	优化前	优化后
质量(kg)	13. 86	11. 346
最大变形量(mm)	0. 12	0. 165
最大变形位置	轮辐区域载荷施加点	轮辐区域载荷施加点
最大有效应力(MPa)	12. 248	25
最大有效应力位置	轮辋边缘载荷作用点	轮辋外缘载荷作用点

综合分析表明，在实现 18%减重的基础上，优化后模型在结构受力路径、应力分布形态上与原模型保持一致，且应力水平完全处于材料安全范围之内，未出现结构失稳或潜在失效风险。这一结果验证了本文所提出拓扑优化策略的有效性

和可行性，说明优化模型不仅能够大幅降低质量，而且在强度和刚度方面依然满足工程需求，具有良好的结构安全性与应用前景。

3.4 本章小结

本章围绕轮毂结构的轻量化目标，基于密度法开展了拓扑优化设计，并对优化前后的模型进行了对比仿真分析，从应力分布、变形响应及质量变化等方面验证了优化策略的有效性与可行性。结果表明，优化后模型在质量上较原始模型减少约 18%，实现了显著的减重目标。

从变形角度来看，优化前模型的最大变形量为 0.12 mm，优化后略增至 0.165 mm，变形位置仍集中于轮辋载荷作用点附近，整体结构刚度保持良好。在等效应力方面，优化前模型最大应力为 12.248 MPa，优化后为 25 MPa，虽有上升，但应力主要集中于局部几何突变区域，且整体仍远低于材料的屈服极限，结构安全性得以保障。轮辐区域应力由原来的约 4 MPa 增加至 17 MPa，变形也相应有所增长，但仍处于合理范围，表明其承载能力在优化后有所增强。

综合分析表明，所提出的拓扑优化策略在有效减轻质量的同时，维持了结构的关键力学性能，为实现轮毂结构的轻量化设计提供了可靠的理论依据与技术路径。上述结果也为后续的结构重建与产品工程化奠定了坚实基础。

第4章 总结与展望

4.1 工作总结

本文围绕汽车轻量化背景下轮毂结构的优化设计展开系统研究，结合有限元仿真技术与拓扑优化方法，深入分析了轮毂结构的受力性能及减重潜力，实现了结构质量与力学性能的有效平衡。全文的主要研究内容和成果总结如下：

第一章作为绪论部分，首先阐述了汽车轻量化的重要意义，特别是轮毂作为汽车悬挂系统中关键部件之一，其轻量化对提升车辆燃油效率、降低排放以及改善驾驶性能具有重要作用。通过文献综述，分析了当前轮毂设计领域中应用拓扑优化技术的研究进展与存在的不足，明确了基于拓扑优化实现轮毂结构轻量化的研究目标和技术路线，为后续研究奠定理论基础。

第二章重点完成了汽车轮毂三维模型的建立与有限元仿真分析。基于 ANSYS Workbench 平台，合理选取材料模型，准确施加边界条件及工况载荷，构建了轮毂的结构力学仿真模型。仿真结果揭示了轮辋部分为主要受力区域，应力集中明显，变形响应显著；而轮辐部位则表现出较低的应力水平和较小的变形，显示存在一定的材料冗余。该分析为后续的拓扑优化设计提供了重要的结构性能分区依据和设计方向指导。

第三章在第二章仿真分析结果基础上，采用基于密度法的拓扑优化方法，以轮辐区域为设计变量区域，轮辋区域作为排除区域，设置了合理的质量保留阈值（50%），实现了结构材料的重新分布。通过对优化后模型进行几何重构，形成符合工程制造要求的三维实体模型，并在相同工况条件下进行了二次有限元仿真验证。结果显示，优化后模型质量由原始的 13.86 kg 下降至 11.346 kg，减重比例达到 18%。尽管最大等效应力和变形值相较优化前有所上升，但应力峰值集中在局部几何变化区域，整体结构安全裕度充足，变形仍处于允许范围内，表明所设计的拓扑优化方案在保持结构力学性能的同时有效实现了轻量化目标。

综上所述，本文系统地完成了汽车轮毂的三维建模、结构性能仿真、拓扑优化设计及优化结果验证工作，明确了轮辐区域在轻量化设计中的关键作用，并提出了合理的优化策略。研究成果不仅为汽车轮毂结构的减重设计提供了科学依据

和技术手段，也为轮毂轻量化的工程实现提供了有力支持。通过本研究，验证了基于密度法的拓扑优化在汽车轮毂轻量化设计中的应用价值和广阔前景。

4.2 不足与展望

尽管本文基于有限元仿真和拓扑优化方法对汽车轮毂结构进行了系统研究并取得了一定成果，但仍存在若干不足之处，有待在后续研究中进一步完善和深化。

- 1) 本文仿真分析主要基于单一静载工况，未充分考虑轮毂在实际工况下复杂多变的载荷情况，如动态冲击、疲劳载荷及温度效应等，限制了优化结果在实际应用中的全面适用性。未来研究应加强多工况、多目标联合优化，提升设计的鲁棒性和可靠性。
- 2) 所采用的材料模型较为简化，未充分反映材料的非线性、各向异性及疲劳性能，导致对轮毂长期服役性能的预测存在一定偏差。结合实验数据构建更为精确的材料本构关系，将有助于提升仿真分析与优化设计的准确性。
- 3) 优化参数如质量保留率等主要基于经验设定，缺乏系统的参数灵敏度分析，影响了优化结果的稳定性和最优性。后续研究可引入智能优化算法和多参数优化策略，提升拓扑优化的效率和效果。

参考文献

- [1] 孙文龙.轻质材料应用于汽车轮毂的轻量化技术研究[D].北京:北京理工大学,2016.
- [2] 覃鑫,江崧,刘建.电动汽车轻质材料连接工艺的探讨[J].汽车工艺师,2017(11):55-58.
- [3] 胡颂韩.整体式驱动车桥的轻量化设计与试验研究[D].长沙:湖南大学.2012.
- [4] 邓雅琼. 铝合金油罐半挂车的有限元分析和结构优化设计[D].天津: 河北工业大学.2011.
- [5] Kang W J, Kim A K, Kim G H. Fatigue Failure Prediction of Press Fitted Parts Subjected to aCyclic Loading Condition by Inite Element Methods[J]. Fatigue & Fracture of EngineeringMaterials & Structures, 2007, 30(12): 1194-1202.
- [6] Akbulut H. An Optimization of a Car Rim Using Finite Element Method [J]. Finite Elements inAnalysis and Design, 2003, 39(5): 433-443.
- [7] Jahed H, Farshi B, Shraghi M A. A Numerical Optimization Technique for Design of WheelProfiles[J]. Wear, 2008, 264(1): 1-10.
- [8] 齐铁力, 王立辉. 汽车车轮的强度分析及优化设计[J].河北工业大学学报,2002,31(5):95-98.
- [9] 张总.JN-ZL350 铝合金轮毂轻量化研究[D].长沙:中南大学,2011.
- [10] 陆洋.汽车轮毂有限元分析及优化[D].柳州:广西科技大学,2015.
- [11] 曲文君.基于 ANSYS 的低压铸造铝合金轮毂的优化设计[J].制造业自动化,2009,31(09):188-200.
- [12] 王慧芳,龙思远等.铝合金轮毂的有限元分析及结构优化[J].特种铸造及有色合金, 2015,35(01): 30-32.
- [13] 王明明.铝合金汽车轮毂结构设计及优化[D].长春:吉林大学,2011.